

Econometría ICS-294

Clase 8: Interpretación

Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María



Incorporación de no-linealidades

1. Variable dependiente e independiente en niveles:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1,i} + \dots + u_i$$

- → **Ejemplo:** $\text{salar}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{educ}_i + u_i$
- $\beta_1 = \frac{\Delta y}{\Delta x_1}$
- Por cada año más de educación se obtiene, en promedio, β_1 dólares más de salario.

2. Variable dependiente en log e independiente en niveles:

$$\log(y_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{1,i} + \dots + u_i$$

- → **Ejemplo:** $\log(\text{salar}_i) = \beta_0 + \beta_1 \text{educ}_i + u_i$
- $\beta_1 = \frac{\Delta \log y}{\Delta x_1} \approx \frac{\Delta \% y}{100 \Delta x_1}$
- Por cada año más de educación se obtiene, en promedio, un aumento de $100 \cdot \beta_1 \%$ del salario, manteniendo todas las demás variables constantes.

3. Variable dependiente e independiente en logs:

$$\log(y_i) = \beta_0 + \beta_1 \log(x_{1,i}) + \dots + u_i$$

- → **Ejemplo:** $\log(\text{salar}_i) = \beta_0 + \beta_1 \log(\text{educ}_i) + u_i$
- $\beta_1 = \frac{\Delta \log y}{\Delta \log x_1} \approx \frac{\Delta \% y}{\Delta \% x_1}$
- Un aumento de 1 % de los años de educación implica, en promedio, un aumento de $\beta_1 \%$ del salario manteniendo todas las demás variables constantes. Es decir, representa una **elasticidad**.



Variables en logaritmo

- Diferencias logarítmicas:

$$\Delta \log(X) = \log(X_1) - \log(X_0) = \log\left(\frac{X_1}{X_0}\right) = \log\left(1 + \frac{\Delta X}{X_0}\right)$$

- Recuerde que en nuestro curso y en el libro $\log(X) = \ln(X)$.
- Sabemos que¹:

$$\log(1 + x) \approx x$$

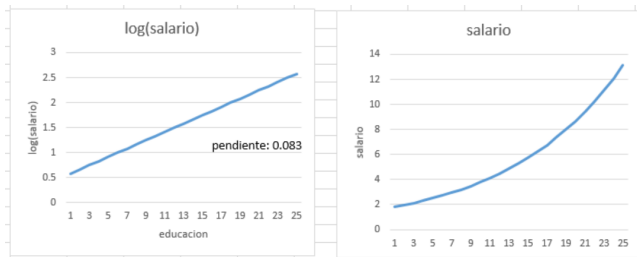
¹Serie de Taylor centrada en 0, es decir, es una buena aproximación para x cercanos a 0.



Variables en logaritmo: Caso 1

$$\log(\text{salarario}) = 0,584 + 0,083 \cdot \text{educ}$$

- Cada año adicional de educación se asocia con un incremento de 8,3 % del salario.
- Como el cambio porcentual es el mismo por cada año adicional de educación, el cambio en el salario en dólares ($e^{\log(\text{salarario})}$) por un año más de educación aumenta a medida que la educación lo hace.



Variables en logaritmo: Caso 2 - Elasticidad

- Cuando x_j e y se encuentran en logaritmo: un cambio de un 1 % en x_j se asocia a un cambio de β_j % en y .
- Por ejemplo, se estima la elasticidad de la demanda de vino en Chile.

$$\log(\text{cantidad vino}) = 6 - 0,2 \log(\text{precio vino})$$

- Un aumento de un 1 % en el precio del vino corresponde a una caída del 0,2 % en la cantidad consumida de vino.
- Se interpreta como una elasticidad. Por ejemplo, la elasticidad de la demanda de vino con respecto al precio es 0,2.



Formas cuadráticas

- El Modelo de Regresión Lineal se refiere a una relación lineal entre los coeficientes que acompañan a los regresores X . Pero las X pueden tomar cualquier forma.
- Considere el modelo:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + u$$

- ¿Cuál es la interpretación de β_1 y β_2 ?
- Siempre piensen en términos de derivadas parciales con respecto a la variable explicativa.
- En este caso, la predicción de y es:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_2 x^2$$

Lo que implica que:

$$\Delta \hat{y} \approx (\hat{\beta}_1 + 2\hat{\beta}_2 x) \Delta x \Rightarrow \frac{\Delta \hat{y}}{\Delta x} \approx \hat{\beta}_1 + 2\hat{\beta}_2 x$$

- Noten que ahora un cambio en x genera un cambio esperado en y que depende del nivel de x : el efecto parcial de x en y es variable.
- $\hat{\beta}_1$ es aproximadamente la pendiente de la relación entre x y y cuando $x = 0$.



Ejemplo: efecto de experiencia en salario

- Considere la siguiente ecuación:

$$\widehat{\text{salario}} = 3,73 + 0,298\text{exper} - 0,0061\text{exper}^2$$

- La experiencia tiene un efecto positivo en el salario pero este efecto va cayendo para niveles altos de experiencia ($\hat{\beta}_2$ negativo).
- ¿Tiene sentido económico esto?
- Específicamente, el efecto parcial de la experiencia en el salario es:

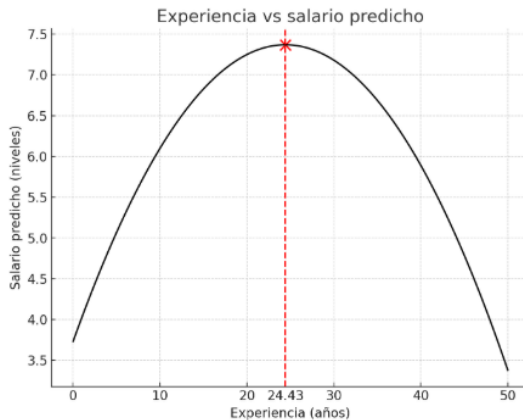
$$\Delta\widehat{\text{salario}}/\Delta\text{exper} = 0,298 - 2 \cdot 0,0061\text{exper}$$

- Cuando β_1 y β_2 tienen distinto signo, hay un valor de x a partir del cual el efecto *ceteris paribus* de x en y cambia de dirección.
- En el ejemplo, este valor es $x = \left| \frac{\beta_1}{2\beta_2} \right| = 24,4$ años.
- Otros polinomios de mayor grado también pueden ser incluidos en el MRL.



Ejemplo: experiencia y salario

Si bien los coeficientes son lineales, la relación entre experiencia y salario deja de ser lineal.



Términos de interacción

- En ciertas ocasiones el efecto parcial de un regresor x en la variable dependiente y puede depender del valor de otro regresor z .
- En este caso, se incluye en la regresión un término de interacción $x \times z$.
- Ejemplo: suponga el siguiente modelo para el precio de una vivienda

$$\text{precio} = \beta_0 + \beta_1 \text{msq} + \beta_2 \text{dorm} + \beta_3 \text{msq} \cdot \text{dorm} + u$$

donde msq son los metros cuadrados de la vivienda y dorm el número de dormitorios.

- En este caso se cumple que

$$\frac{\Delta \text{precio}}{\Delta \text{dorm}} = \beta_2 + \beta_3 \text{msq}$$

- Si $\beta_2 > 0$ y $\beta_3 > 0$, la ecuación implica que un dormitorio adicional se relaciona con un incremento en el valor de la vivienda, y estos incrementos son mayores en viviendas de más metros cuadrados msq.



Términos de interacción

- Para resumir el efecto de dorm en precio se puede evaluar $\frac{\Delta_{\text{precio}}}{\Delta_{\text{dorm}}}$ en valores interesantes de msq, como su media, mediana o algún percentil extremo.
- Por ejemplo, sea el tamaño de la casa promedio $\bar{\text{msq}}$, el efecto de un dorm más:

$$\frac{\Delta_{\text{precio}}}{\Delta_{\text{dorm}}} = \beta_2 + \beta_3 \bar{\text{msq}}.$$



Reescalando variables

¿Qué pasa si re-escalamos X o Y ? Por ejemplo, para cambiar su unidad de medida?

- Los coeficientes estimados, sus varianzas, estadísticos t y F , cambian de manera tal que se preservan los efectos medidos y los resultados de los tests.
- En general, se reescalan variables por motivos estéticos, como reducir el número de ceros en los decimales de una estimación de un coeficiente.
- Este procedimiento es usual con variables económicas cuando los montos medidos son grandes o para transformar entre monedas de diferentes países.



Ejemplo: reescalando Y

- Considere el siguiente modelo:

$$salario_{us\$} = \beta_0 + \beta_1 educacion + u$$

donde $salario_{us\$}$ es medido en dólares.

- Quiero estimarlo en pesos a TC=1000 (i.e.

$$salario_{chile} = 1000 \cdot salario_{us\$}).$$

- Al multiplicar el modelo de los dos lados se obtiene

$$1000 \cdot salario_{us\$} = 1000\beta_0 + 1000\beta_1 educ + 1000 \cdot u$$

$$salario_{chile} = \tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 educ + \tilde{u}$$

donde $\tilde{\beta}_j = 1000\beta_j$.

- Interpretación. Asuma $\beta_j = 20$

1. Modelo original: un aumento de un año de educación implica un aumento de 20 dólares en el salario promedio.
2. Modelo nuevo: un aumento de un año de educación implica aumento de 20000 pesos en el salario promedio.



Reescalando un regresor X

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + u$$

Si re-escala la variable x por $\tilde{x} = \alpha x$ se estima:

$$y = \beta_0 + \tilde{\beta}_1 \tilde{x} + u$$

$\Rightarrow$

- $\hat{\tilde{\beta}}_1 = \frac{\hat{\beta}_1}{\alpha}$
- $\text{Var}(\hat{\tilde{\beta}}_1) = ?$
- $\hat{\sigma}^2$, SSR, SST, R^2



En resumen

Modelo	Var. dependiente	Var. independiente	Interpretación β
Nivel-nivel	y	x	$\Delta y = \beta_i \Delta x$
Nivel-log	y	$\log(x)$	$\Delta y = \frac{\beta_i}{100} \Delta \%x$
Log-nivel	$\log(y)$	x	$\Delta \%y = (100\beta_i) \Delta x$
Log-log	$\log(y)$	$\log(x)$	$\Delta \%y = \beta_i \Delta \%x$

Tabla: Interpretación

